

Student: Matthias Glenk

Vorlesung: Programmieren 1 SoSe26

```
import java.util.Scanner;
import java.util.Arrays;
import java.util.Random;

public class aufgaben {

    public static void main(String[] args) {
        aufgabe13();
    }

    public static void aufgabe1() {
        int sternchen = 20;

        for (int i = 0; i < sternchen; i++) {
            System.out.print("*");
        }
    }

    static void aufgabe2() {
        int zahl = 420;

        for (int i = 1; i <= zahl; i++) {
            if (zahl % i == 0) {
                System.out.print(i + " ");
            }
        }
    }

    static void aufgabe3() {
        int sternchen = 20;

        int i = 0;

        while (sternchen > i) {
            System.out.print("*");
            i++;
        }

        System.out.println();

        int zahl = 420;

        int j = 1;

        while (zahl >= j) {
            if (zahl % j == 0) {
                System.out.print(j + " ");
            }
        }
    }
}
```

```
        j++;
    }
}

static void aufgabe4() {
    // fahrenheit zu celsius
    double anfang = 32;
    double ende = 110;

    for (double d = anfang; d <= ende; d++) {
        double celsius = (d - 32.0) * (5.0 / 9.0);

        System.out.println(d + "\t| " + celsius);
    }
}

static void aufgabe5() {
    // fakultät
    int zahl = 6;

    int fakultät = 1;

    for (int i = zahl; i > 0; i--) {
        fakultät *= i;
    }

    System.out.println(fakultät);
}

static void aufgabe6() {
    int kante = 8;

    for (int i = 1; i <= kante; i++) {
        for (int j = 1; j <= i; j++) {
            System.out.print("*");
        }
        System.out.println();
    }
}

static void aufgabe7() {
    for (int i = 1; i <= 10; i++) {
        for (int j = 1; j <= 10; j++) {
            System.out.print(i * j + "\t");
        }
        System.out.println();
    }
}

static void aufgabe8() {
    // weihnachtsbaum
    int hoehe = 5;
```

```
int max_breite = hoehe + (hoehe - 1);

for (int i = 1; i <= hoehe; i++) {
    int breite = (i * 2) - 1;

    int margin = (max_breite - breite) / 2;

    for (int j = 0; j < margin; j++) {
        System.out.print(" ");
    }

    for (int k = 0; k < breite; k++) {
        System.out.print("*");
    }

    for (int j = 0; j < margin; j++) {
        System.out.print(" ");
    }

    System.out.println();
}

int stamm_margin = (max_breite / 2) - 1;

for (int s = 0; s < stamm_margin; s++) {
    System.out.print(" ");
}

System.out.print("||");
}

static void aufgabe9() {
    // messwerte einlesen
    System.out.print("Eingabe Zahl q: ");
    Scanner reader = new Scanner(System.in);

    int q = reader.nextInt();

    int[] array = new int[q];

    for (int i = 0; i < q; i++) {
        System.out.print("Messwert " + (i + 1) + " eingeben: ");
        array[i] = reader.nextInt();
    }

    System.out.print("Messwerte: ");

    int sum = 0;

    for (int i = 0; i < array.length; i++) {
        System.out.print(array[i] + " ");
        sum += array[i];
    }
}
```

```
}

System.out.println("Durchschnitt: " + (sum / q));
}

static void aufgabe10() {
    // 8x8 array

    int size = 8;

    int[][] array = new int[size][size];

    Scanner reader = new Scanner(System.in);

    while (true) {
        System.out.print("X: ");
        int x = reader.nextInt();
        System.out.print("Y: ");
        int y = reader.nextInt();
        System.out.print("Wert:");
        int w = reader.nextInt();

        array[x][y] = w;

        for (int i = 0; i < size; i++) {
            for (int j = 0; j < size; j++) {
                System.out.print(array[i][j] + " ");
            }
            System.out.println();
        }
    }
}

static void aufgabe11() {
    // zahlenraten
    Random rand = new Random();
    int zahl = rand.nextInt(1000);

    zahl++;

    Scanner reader = new Scanner(System.in);

    int counter = 0;

    while (true) {
        counter++;
        System.out.print("Rate mal: ");
        int input = reader.nextInt();

        if (input > zahl) {
            System.out.println("Die gesuchte Zahl ist kleiner");
        } else if (input < zahl) {
            System.out.println("Die gesuchte Zahl ist größer");
        } else {
```

```
        System.out.println("Glückwunsch! Du hast die gesuchte Zahl  
gefunden!");  
        System.out.println("Anzahl der Versuche: " + counter);  
        break;  
    }  
}  
}  
}  
  
static void aufgabe12() {  
    // funktion  
    Scanner reader = new Scanner(System.in);  
  
    System.out.print("Startwert: ");  
    int x1 = reader.nextInt();  
  
    System.out.print("Endwert: ");  
    int x2 = reader.nextInt();  
  
    System.out.print("Schrittweite n: ");  
    int n = reader.nextInt();  
  
    int minBetrag = 10000000000;  
    int minBetragX = 0;  
  
    for (int i = x1; i <= x2; i = i + n) {  
        int computed = (i * i * i) - 2 * (i * i) + 5 * i;  
        System.out.println(i + "\t|\t" + computed);  
  
        if (Math.abs(computed) < minBetrag) {  
            minBetrag = computed;  
            minBetragX = i;  
        }  
    }  
  
    System.out.println("Minimumbetrag: f(" + minBetragX + ") = " +  
minBetrag);  
  
    reader.close();  
}  
  
static void aufgabe13() {  
    // sortieren (schwer) 6c  
    int[] array = { 12, 11, 2, 55, 32, 1, 33, 37 };  
  
    for (int i = 0; i < array.length - 1; i++) {  
        int maxIndex = i;  
        for (int j = i + 1; j < array.length; j++) {  
            if (array[j] > array[maxIndex]) {  
                maxIndex = j;  
            }  
        }  
  
        int currentVal = array[i];  
        int currentMax = array[maxIndex];
```

```
        array[i] = currentMax;  
        array[maxIndex] = currentVal;  
    }  
    System.out.println(Arrays.toString(array));  
}  
}
```